Лабораторная работа №1. Подготовка и разведывательный анализ данных

Цели работы:

Освоить основные принципы работы с библиотеками NumPy и Pandas.

Научиться выполнять разведывательный анализ данных (EDA).

Приобрести навыки визуализации данных и интерпретации результатов.

Задачи работы:

Изучить создание массивов и манипуляции над ними в NumPy.

Освоить работу с DataFrame в Pandas: загрузка, фильтрация, группировка.

Провести анализ данных: расчёт статистик, обработка пропусков, визуализация.

Сформулировать выводы на основе анализа.

Средства реализации: Python 3.x, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic (sns.load_dataset('titanic')).

Практические задания:

Работа с NumPy: создание одномерного и двумерного массивов, вычисление статистик, преобразование размерности.

Основы Pandas: загрузка датасета, просмотр первых строк, определение размера, типов и пропусков, удаление неинформативных столбцов.

Разведывательный анализ: базовая статистика, анализ выживаемости, распределение возрастов, влияние класса каюты, проверка гипотезы о выживаемости женщин.

Контрольные вопросы:

Чем массив NumPy отличается от списка Python?

Какой метод Pandas используется для получения основной статистики?

Какие визуализации подходят для анализа категориальных данных?

Как обработать пропущенные значения в DataFrame?

Какие методы кодирования категориальных признаков существуют?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.